វិទ្យាល័យ ព្រះយុគន្ធរ (NGS)

គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១

ជំពូកទី១ មេរៀនទី២

ស៊ុកនន្ធពួន



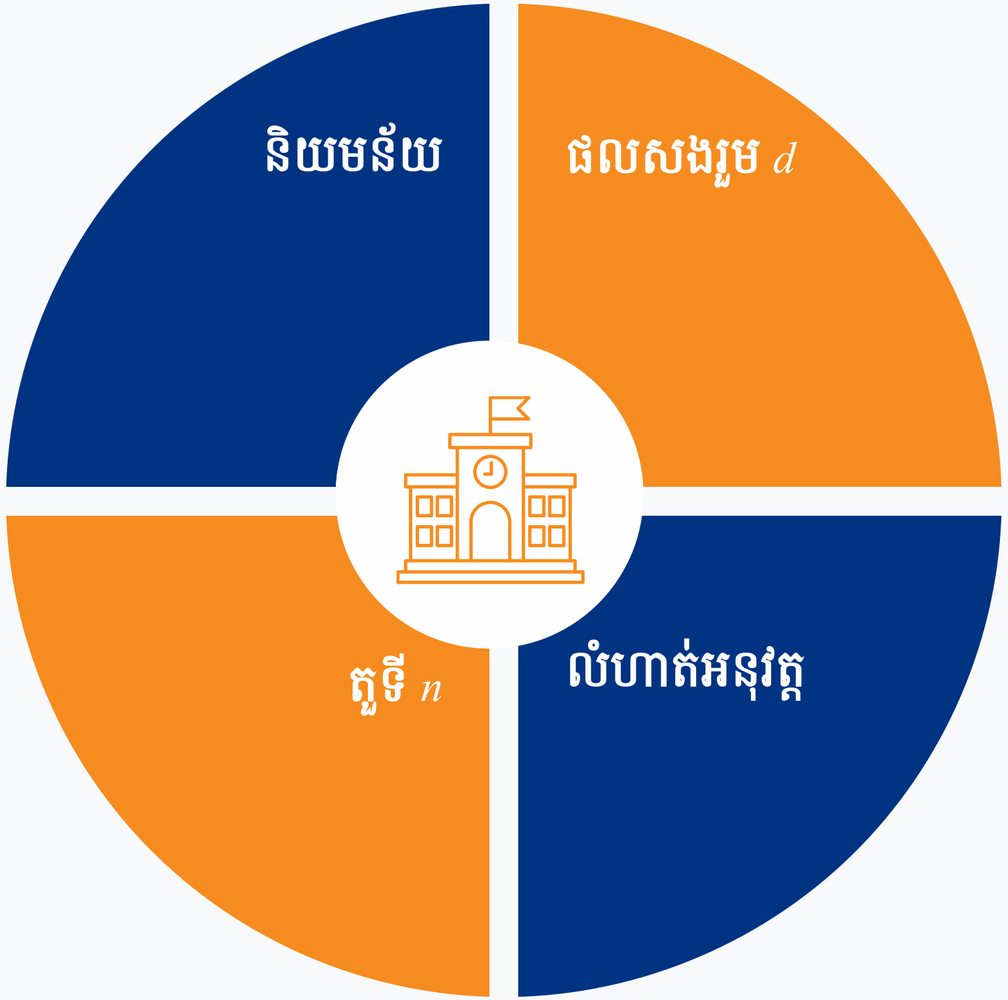
CS Math Center
Think. Solve. Grow.

មាតិកា

១.និយមន័យនៃស៊ុតនព្វន្ត

២.តួទី n នៃស៊ុតនព្វន្ត





CS Math Center
Think. Solve. Grow.

វត្ថុបំណង

ប្អូនៗ អាចសិក្សាបន្ថែម នៅក្នុងសៀវភៅ



ក្រោយពីសិក្សាមេរៀននេះចប់ សិស្សអាច ៖

- បង្ហាញនិងកំណត់និយមន័យ និងផលសងរួមនៃស៊ីតនព្វន្ត
- សរសេរតួនៃស៊ីត និងកំណត់តួទី n នៃស៊ីតនព្វន្ត







Good attendance builds strong learning habits and bright futures.

CS Math Center
Think. Solve. Grow.

១. និយមន័យនៃស្ទីតនព្វន្ត

<u>ឧទាហរណ៍</u> ៖ គេមានស្ទីតចំនួនពិត (a_n): $2, 4, 6, 8, \ldots$

$a_1 = 2$

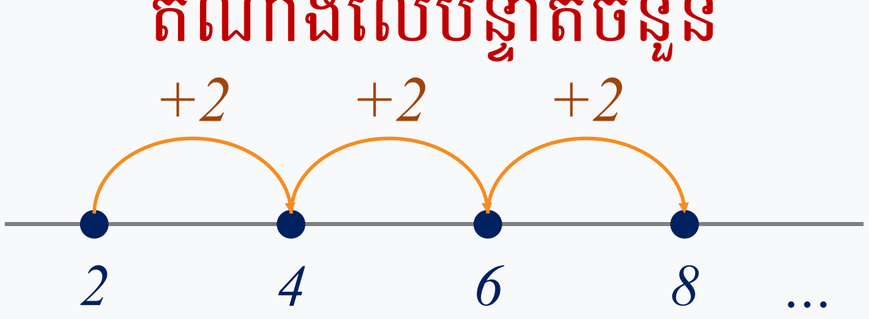
$a_2 = 4 = 2+2 = a_1+2$

$a_3 = 6 = 4+2 = a_2+2$

.....

$a_n = a_{n-1}+2$

ចំនួន 2 ហៅថា ផលសងរួមនៃស្ទីត ។



ផលសងរួម $d = 2$

គេថាស្ទីតចំនួនពិត (a_n): $2, 4, 6, 8, \ldots$ ជា<u>ស្ទីតនព្វន្ត</u> មានផលសងរួមស្មើ 2

<u>ជាទូទៅ</u> ផលសងរួមនៃស្ទីតនព្វន្ត តាងដោយ d ៖ កំណត់ដោយ $d = a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = \ldots = a_n - a_{n-1}$

TOGETHER WE BUILD A BETTER TOMORROW

<u>និយមន័យ</u> ៖

ស្ទីតនព្វន្ត គឺជាស្ទីតនៃចំនួនពិតដែលមានតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទី១)

ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់បូកចំនួនថេរ d មួយ ហៅថា ផលសងរួម ។

ដ្យាក្រាម ៖ តួនីមួយៗ = តួមុន + d

$$a_1 \xrightarrow{+d} a_2 \xrightarrow{+d} a_3 \xrightarrow{+d} \cdots \xrightarrow{+d} a_n$$

ទំនាក់ទំនងកំណើន ៖ $a_{n+1} = a_n + d$



២. តួទី n នៃស៊ីតនព្វន្ត

ឧទាហរណ៍ ៖ គេមានស៊ីតនព្វន្ត (a_n): $1, 4, 7, 10, \ldots$

មានតួទី 1 $a_1 = 1$ និង $d = 3$

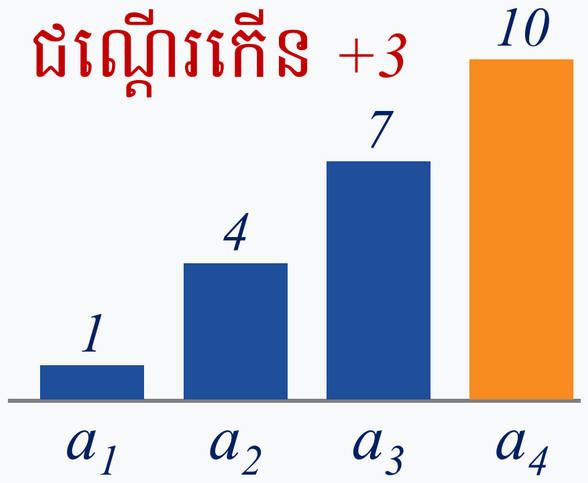
តួទី 2 $a_2 = 4 = 1+3 = a_1 + d$

តួទី 3 $a_3 = 7 = 4+3 = (1+3)+3 = 1+2\times 3 = a_1 + 2d$

តួទី 4 $a_4 = 10 = 7+3 = (1+2\times 3)+3 = 1+3\times 3 = a_1 + 3d$

.....

តួទី n $a_n = a_1 + (n-1)d$



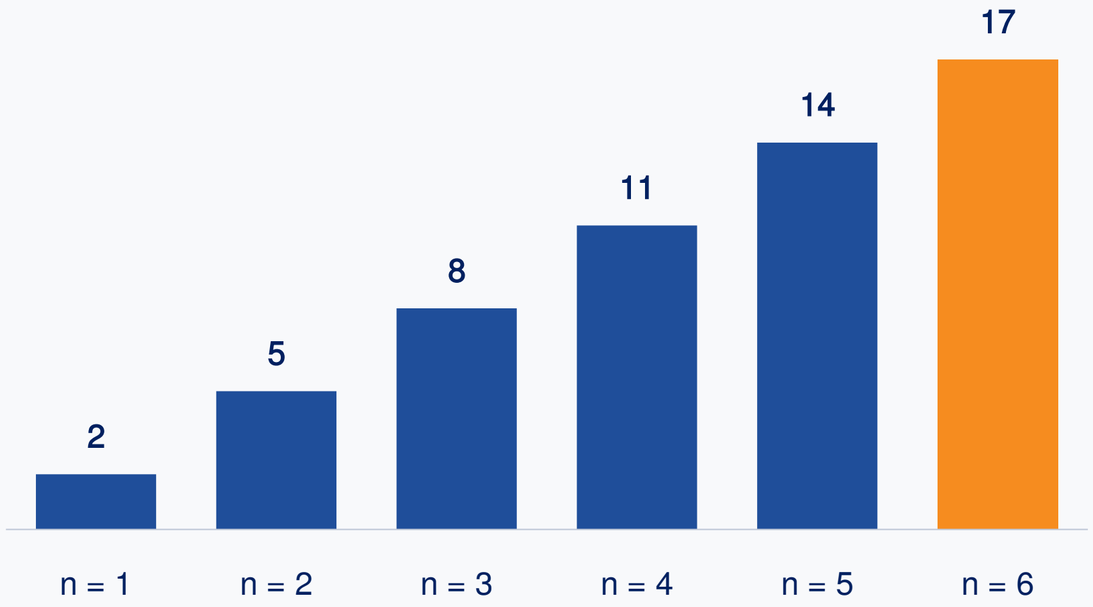
ជាទូទៅ៖

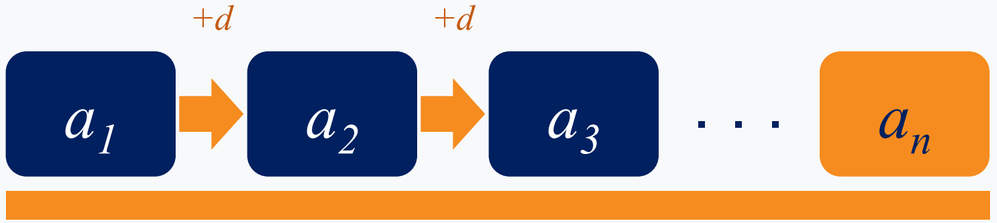
(a_n) ជា ស៊ីតនព្វន្ត ដែលមានតួទីមួយ a_1 និង ផលសងរួម d។

តួទី n នៃស៊ីតនព្វន្ត កំណត់ $a_n = a_1 + (n-1)d$

ស្ទឹតនព្វន្ត

តម្លៃតួនីមួយៗនៃស្ទឹត 2, 5, 8, 11, 14, 17 (d = 3)





ពី a_1 ទៅ a_n បូក d ចំនួន $(n-1)$ ដង

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

- $d > 0$ ៖ ស្ទឹតកើនជានិច្ច
- $d < 0$ ៖ ស្ទឹតចុះជានិច្ច
- $d = 0$ ៖ ស្ទឹតថេរ



<u>សំគាល់</u> ៖ (a_n) ជាស្ទីតនព្វន្ត ដែលមានតួទីមួយ a_0 និង ផលសងរួម d ។

តួទី $n+1$ នៃ ស្ទីតនព្វន្ត កំណត់ដោយ $a_n = a_0 + nd$

តួទី n នៃ ស្ទីតនព្វន្ត កំណត់ដោយ $a_{n-1} = a_0 + (n-1)d$

<u>លំហាត់គំរូ១</u> ៖ គេមានស្ទីតនព្វន្ត $2, 8, 14, 20, \ldots$

ក. គណនាតួទី 20

ខ. តើចំនួន 236 ជាតួទីប៉ុន្មាន?

<u>ដំណោះស្រាយ</u> ក. គណនាតួទី 20

គេមាន ស្ទីតនព្វន្ត $2, 8, 14, 20, \ldots$ គេបាន $a_1 = 2$ និង $d = a_2 - a_1 = 8 - 2 = 6$

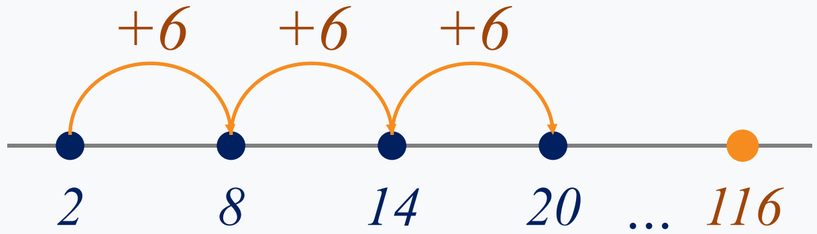
តាមរូបមន្ត តួទី n នៃស្ទីតនព្វន្ត $a_n = a_1 + (n-1)d$

នាំឱ្យ $a_n = 2 + (n-1)\times 6 = 6n - 4$

ចំពោះ $n = 20 \Rightarrow a_{20} = 6\times 20 - 4 = 116$

ដូចនេះ តួទី 20 $a_{20} = 116$

តំណាងលើបន្ទាត់ចំនួន



$a_{20} = 2 + 19\times 6 = 116$

ខ. តើចំនួន 236 ជាតួទីប៉ុន្មាន?

គេមាន តួទី n នៃស្ទីត $a_n = 6n - 4$

ដោយ $a_n = 236 \Rightarrow 6n - 4 = 236$

$\Rightarrow 6n = 240$

$\Rightarrow n = 40$

ដូចនេះ $n = 40$



CS Math Center
Think. Solve. Grow.

លំហាត់គំរូ ២ ៖ សៀវភៅមួយក្បាល 100 ទំព័រចុះលេខទំព័រពី 1 ដល់ 100 ។
រកចំនួនទំព័រដែលមានលេខខាងចុង 5 ។

ដំណោះស្រាយ រកចំនួនទំព័រដែលមានលេខខាងចុង 5

លេខទំព័រដែលមានលេខខាងចុង 5 បង្កើតបានស៊ីតនព្វន្ត ៖

$$5\ ,15\ ,25,\ ...\ ,95$$

គេបាន $a_1=5$, $a_n=95$ និង $d=a_2-a_1=15-5=10$

តាមរូបមន្ត $a_n=a_1+(n-1)d$

$$95=5+(n-1)\times 10$$

$$95=10n-5$$

$$\Rightarrow n=10$$

ដូចនេះ ទំព័រដែលមានលេខខាងចុង 5 មាន 10 ទំព័រ

ទំព័រដែលមានលេខខាងចុង 5

5	15	25	35	45
55	65	75	85	95

សរុប 10 ទំព័រ

លំហាត់គំរូ ៣ ៖ គេឱ្យស្ទីតនព្វន្ត (a_n) ដែល $a_5 = 17$ និង $a_{12} = 45$ ។

ក. រកតួទីមួយ a_1 និងផលសងរួម d ។ ខ. សរសេរតួទូទៅ a_n រួចគណនា a_{30} ។

ដំណោះស្រាយ

ក. តាមរូបមន្ត $a_n = a_1 + (n-1)d$

$a_5 = a_1 + 4d = 17$ (1)

$a_{12} = a_1 + 11d = 45$ (2)

(2) – (1) ៖ $7d = 28 \Rightarrow d = 4$

តាម (1) ៖ $a_1 = 17 - 4\times4 = 1$

ដូចនេះ $a_1 = 1$, $d = 4$

ខ. តួទូទៅនៃស្ទីត ៖

$a_n = 1 + (n-1)\times4 = 4n - 3$

ចំពោះ $n = 30$ ៖

$a_{30} = 4\times30 - 3 = 117$

ដូចនេះ $a_n = 4n - 3$, $a_{30} = 117$

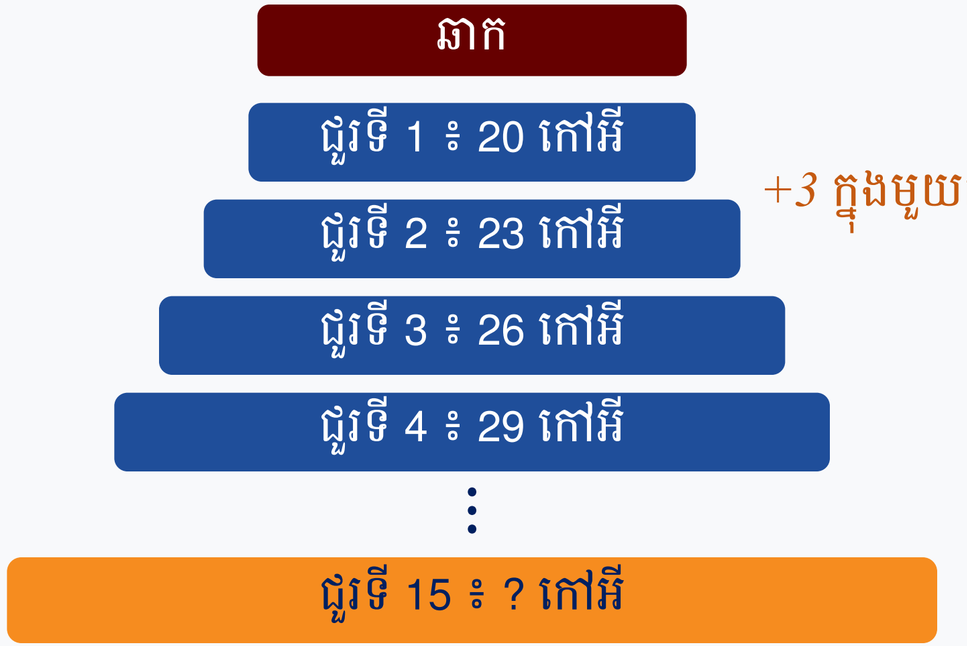
គន្លឹះ ៖ ស្ទីតនព្វន្តមាន $a_m - a_k = (m-k)d$ ឧ. $a_{12} - a_5 = 7d$

ដូច្នេះ អាចរក d បានភ្លាមៗ ដោយមិនចាំបាច់រក a_1 មុន ។

លំហាត់គំរូ ៤ ៖ សាលប្រជុំមួយមាន 15 ជួរកៅអី ។ ជួរទី 1 មានកៅអី 20 ហើយជួរនីមួយៗបន្ទាប់មានកៅអីច្រើនជាងជួរមុន 3 ។

ក. តើជួរទី 15 មានកៅអីប៉ុន្មាន? ខ. តើជួរទីប៉ុន្មានមានកៅអី 50 ?

ដំណោះស្រាយ



ចំនួនកៅអីតាមជួរ ជាស៊ីតនព្វន្ត ៖

$a_1 = 20\ ,\ \ d = 3$

$a_n = 20 + (n-1)\times 3 = 3n + 17$

ក. $a_{15} = 3\times 15 + 17 = 62$

ខ. $3n + 17 = 50 \ \Rightarrow\ 3n = 33 \ \Rightarrow\ n = 11$

ដូចនេះ៖ ជួរទី 15 មាន 62 កៅអី

ជួរទី 11 មានកៅអី 50

លំហាត់អនុវត្ត

1. គេឱ្យស៊ីតនព្វន្ត $7, 11, 15, 19, \ldots$ ។ រក d , a_n និង a_{25} ។
2. តើ 100 ជាតួមួយនៃស៊ីតនព្វន្ត $4, 9, 14, \ldots$ ដែរឬទេ? ព្រោះអ្វី?
3. ស៊ីតនព្វន្តមួយមាន $a_3 = 10$ និង $a_8 = -5$ ។ រក a_1 , d និង a_{20} ។
4. តើពី 1 ដល់ 200 មានពហុគុណនៃ 7 ចំនួនប៉ុន្មាន?
5. រក x ដើម្បីឱ្យ $x - 1$, $2x + 1$, $4x - 1$ ជាតួបន្តគ្នានៃស៊ីតនព្វន្ត ។

ចម្លើយនៅស្លាយបន្ទាប់ — សូមព្យាយាមដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងជាមុនសិន ។

ប្រអប់រូបមន្ត

$d = a_2 - a_1$

$a_n = a_1 + (n - 1)d$

$a_n = a_m + (n - m)d$

បីតួជាប់គ្នា a, b, c ៖

$2b = a + c$

ចម្លើយលំហាត់អនុវត្ត

1. $d = 11 - 7 = 4$, $a_n = 7 + (n-1)\times 4 = 4n + 3$, $a_{25} = 103$

2. $a_n = 5n - 1$ ៖ $5n - 1 = 100 \Rightarrow n = 20.2$ មិនមែនចំនួនគត់ $\Rightarrow$ 100 មិនមែនជាតួ

3. $5d = a_8 - a_3 = -15 \Rightarrow d = -3$, $a_1 = a_3 - 2d = 16$, $a_{20} = 16 - 57 = -41$

4. $7, 14, ..., 196$ ៖ $196 = 7 + (n-1)\times 7 \Rightarrow n = 28$ $\Rightarrow$ មាន 28 ចំនួន

5. $2(2x + 1) = (x - 1) + (4x - 1) \Rightarrow x = 4$ (តួ ៖ $3, 9, 15$, $d = 6$)

គន្លឹះ ៖ បើ a, b, c ជាតួបន្តគ្នានៃស្វ៊ីតនព្វន្ត លុះត្រាតែ $2b = a + c$



CS Math Center
Think. Solve. Grow.

ពន្ធឺចពុទ្ធិ



ចូរគូសរង្វង់ ◯ ខាងមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ ៖

១. ចូរសរសេររូបមន្តតួទី n នៃស៊ីតនព្វន្ត $5, 1, -3, -7, -11, \ldots$

ក $a_n = 3n - 4$ ខ $a_n = -n - 4$

គ $a_n = -5 - 2n$ ឃ. $a_n = -4n + 9$

.



CS Math Center
Think. Solve. Grow.







២. កំណត់ចំនួនតួនៃស៊ីតនព្វន្ត $18\ ,13,\ 8\ ,\ldots\ ,-102$

ក $n=25$ ខ $n=24$

គ $n=20$ ឃ $n=100$



៣. គេឱ្យ $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ជាស៊ីតនព្វន្ត បើគេដឹងថា $u_{35}=9$, $u_{45}=17$

គណនា u_{40} ។

ក $u_{40}=\frac{91}{5}$ ខ $u_{40}=13$ គ $u_{40}=-\frac{136}{5}$ ឃ $u_{40}=-13$



CS Math Center
Think. Solve. Grow.

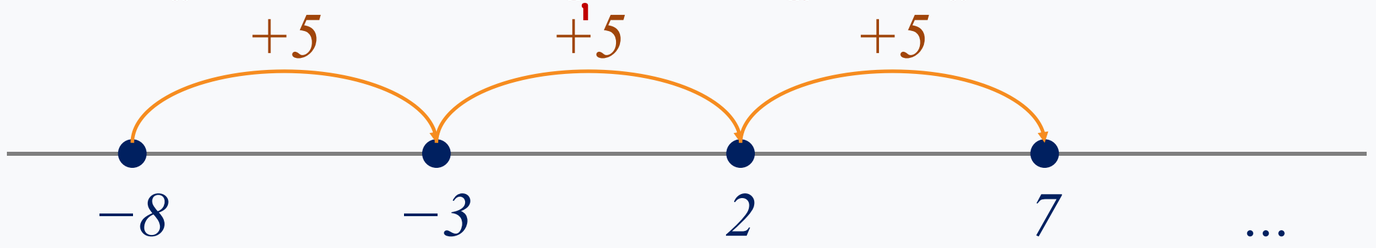
កិច្ចការផ្ទះ

គេមាន ស្ទីតនព្វន្ត $-8, -3, 2, 7, \ldots$ ។

ក. គណនា u_{17} និង u_{43}

ខ. តើតួទីប៉ុន្មាននៃស្ទីតស្មើនឹង 232 ។

ជំនួយ ៖ តំណាងស្ទីតលើបន្ទាត់ចំនួន





CS Math Center
Think. Solve. Grow.

កិច្ចការផ្ទះ

១. គេឱ្យស្ទីតនព្វន្ត $12, 9, 6, 3, \ldots$ ។ សរសេរ a_n រួចគណនា a_{40} ។

២. ស្ទីតនព្វន្តមួយមាន $a_4 = 14$ និង $a_{10} = 32$ ។ រក a_1 , d និង a_n ។

៣. តើចំនួនគត់មានបីខ្ទង់ ដែលចែកដាច់នឹង 5 មានប៉ុន្មាន?

៤. កម្មករម្នាក់ទទួលប្រាក់ខែដំបូង $300\$$ ហើយប្រាក់ខែកើន $15\$$ រៀងរាល់ខែ ។ តើខែទី 12 គាត់ទទួលបានប្រាក់ខែប៉ុន្មាន?

ណែនាំ ៖ រកតួទីមួយ a_1 និង d ជាមុនសិន រួចប្រើរូបមន្ត $a_n = a_1 + (n-1)d$



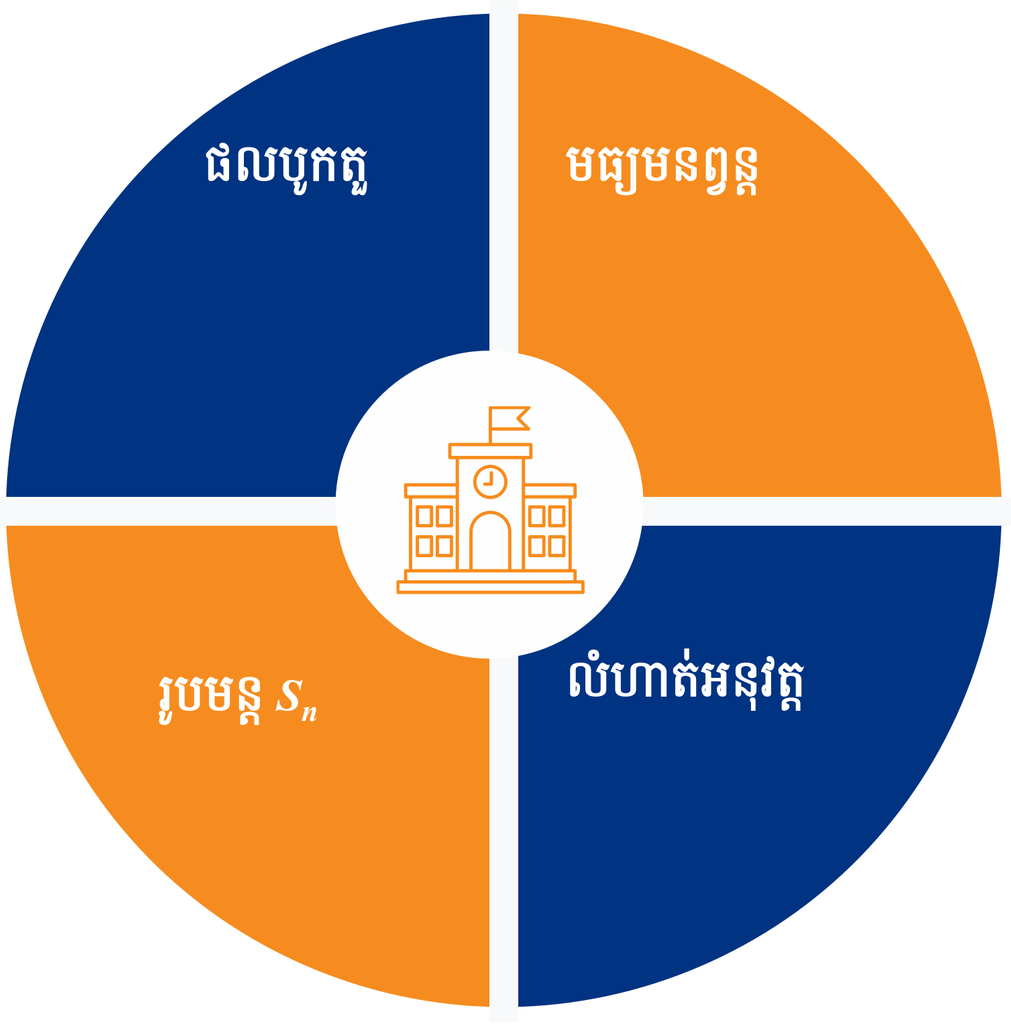
CS Math Center
Think. Solve. Grow.

មាតិកា

៣.ផលបូក n តួដំបូង

៣.១.ផលបូកតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង
៣.២.មធ្យមនព្វន្ត
៣.៣.រូបមន្តផលបូក S_n





CS Math Center
Think. Solve. Grow.

វត្តបំណង

ប្អូនៗ អាចសិក្សាបន្ថែម នៅក្នុងសៀវភៅ



ក្រោយពីសិក្សាមេរៀននេះចប់ សិស្សអាច ៖

- *គណនាផលបូកតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង និងមធ្យមនព្វន្ត*
- *គណនាផលបូក n តួដំបូង និងដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្តែង*





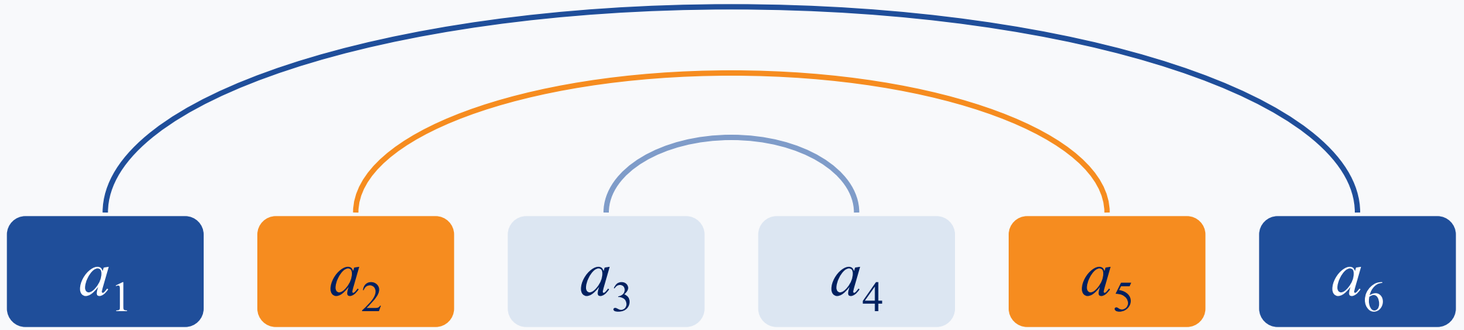


Good attendance builds strong learning habits and bright futures.

CS Math Center
Think. Solve. Grow.

៣.១ ផលបូកតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង

ឧបមាថា (a_n) ជាស្ទីតនព្វន្តមាន ៦ តួ ៖



$$a_1 + a_6 = 2a_1 + 5d$$
$$a_2 + a_5 = 2a_1 + 5d$$
$$a_3 + a_4 = 2a_1 + 5d$$

ផលបូកស្មើគ្នា

លក្ខណៈ ៖ ក្នុងស្ទីតនព្វន្ត $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ផលបូកតួពីរដែលស្មើចម្ងាយពីតួចុង ស្មើនឹងផលបូកតួចុង ៖

$$a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = a_3 + a_{n-2} = \ldots$$

ឧទាហរណ៍ ៖ បើ $a_1 + a_{20} = 50$ នោះ $a_4 + a_{17} = 50$

ព្រោះ $4 + 17 = 1 + 20 = 21$

ជាទូទៅ ៖ បើ $p + q = r + s$ នោះ $a_p + a_q = a_r + a_s$

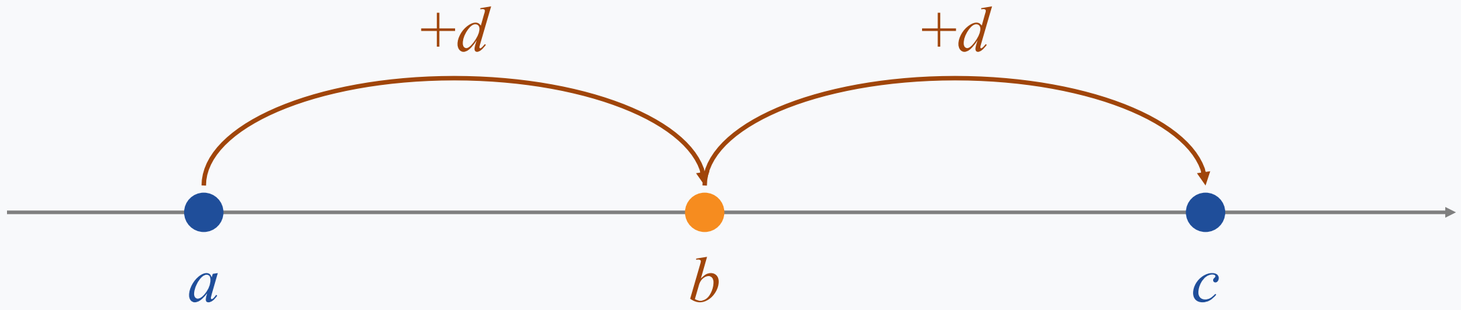


CS Math Center
Think. Solve. Grow.

៣.២ មធ្យមនព្វន្ត

<u>និយមន័យ ៖</u> បើ a, b, c ជាបីតួតគ្នានៃស្ទីតនព្វន្ត នោះ b ហៅថា **មធ្យមនព្វន្ត** នៃ a និង c ៖

$$2b = a + c \Leftrightarrow b = \frac{a+c}{2}$$



b ស្ថិតនៅចំកណ្តាល a និង c

<u>ឧទាហរណ៍ ៖</u> $4, b, 10$

$$b = \frac{4 + 10}{2} = 7$$

ស្ទីត ៖ $4, 7, 10$

<u>លំហាត់គំរូ ៖</u> រក x ដើម្បីឲ្យ $2x - 1, 3x + 2, 5x - 1$ ជាស្ទីតនព្វន្ត។

$$2(3x + 2) = (2x - 1) + (5x - 1) \Rightarrow 6x + 4 = 7x - 2 \Rightarrow x = 6$$

ដូចនេះ $x = 6$ ហើយស្ទីតគឺ $11, 20, 29$ (ផលសងរួម $d = 9$)



លំហាត់គំរូ

រំលឹក ៖ a, b, c ជាស្ទីតនព្វន្ត $\Leftrightarrow$ $2b = a + c$

ឧទាហរណ៍ ៖ មធ្យមនព្វន្តនៃ 7 និង 19 គឺ $b = \dfrac{7+19}{2} = 13$

លំហាត់គំរូ ១ ៖ បង្ហាញថា $(a-b)^2, a^2+b^2, (a+b)^2$ ជាស្ទីតនព្វន្ត

$$(a-b)^2 + (a+b)^2 = 2a^2 + 2b^2 = 2(a^2+b^2)$$

$\Rightarrow$ តួកណ្តាលជាមធ្យមនព្វន្តនៃតួសងខាង ដូចនេះវាជាស្ទីតនព្វន្ត ✓

លំហាត់គំរូ ២ ៖ រក x, y, z (ស្ទីតនព្វន្ត) បើ $x + y + z = 21$

និង $x^2 + y^2 + z^2 = 165$

តាង $x = 7 - d, z = 7 + d$ (ព្រោះ $3y = 21 \Rightarrow y = 7$)

$$(7-d)^2 + 49 + (7+d)^2 = 165 \Rightarrow 2d^2 = 18 \Rightarrow d = \pm 3$$

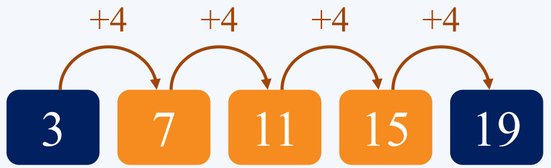
$x, y, z = 4, 7, 10$ ឬ $10, 7, 4$

លំហាត់គំរូ ៣ ៖

បញ្ចូលមធ្យមនព្វន្ត ៣ ចំនួន រវាង 3 និង 19

$a_1 = 3, a_5 = 19$

$4d = 16 \Rightarrow d = 4$



មធ្យមនព្វន្ត ៖ 7, 11, 15

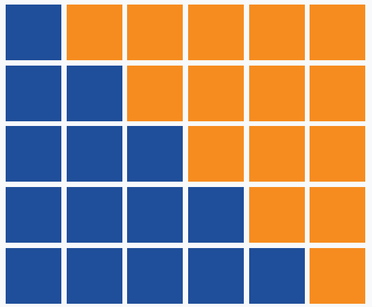
៣.៣ រូបមន្តផលបូក n តួដំបូង

ការទាញរករូបមន្ត ៖

$$S_n = a_1 + a_2 + \ldots + a_{n-1} + a_n$$
$$+\ S_n = a_n + a_{n-1} + \ldots + a_2 + a_1$$
$$2S_n = (a_1 + a_n) + (a_1 + a_n) + \ldots + (a_1 + a_n)$$
$$2S_n = n(a_1 + a_n) \quad \text{(មាន } n \text{ ដង)}$$

រូបមន្ត ៖ $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$ ឬ $S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d]$

រូបភាពរបស់ Gauss



$2(1+2+3+4+5)$
$= 5 \times 6 = 30$
$S_5 = 15$

ចំណាំ ៖

ស្គាល់ a_1 និង $a_n \rightarrow$ ប្រើរូបមន្តទី១ ; ស្គាល់ a_1 និង $d \rightarrow$ ប្រើរូបមន្តទី២

ចំនួនតួ ៖ $n = \frac{a_n - a_1}{d} + 1$

លំហាត់គំរូ

រំលឹក ៖ $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n[2a_1 + (n-1)d]}{2}$; ចំនួនតួ $n = \frac{a_n - a_1}{d} + 1$

ឧទាហរណ៍ ៖ គណនា $5 + 10 + 15 + \ldots + 500$

$$n = \frac{500 - 5}{5} + 1 = 100 \Rightarrow S = \frac{100(5 + 500)}{2} = 25\,250$$

លំហាត់គំរូ ១ ៖ គណនា $100 + 95 + 90 + \ldots + (-20)$

$$d = -5,\ n = \frac{-20 - 100}{-5} + 1 = 25 \Rightarrow S = \frac{25(100 - 20)}{2} = 1000$$

លំហាត់គំរូ ២ ៖ បើ $S_{10} = 210$ និង $S_{15} = 465$ ។ គណនា S_{20}

$$5(2a_1 + 9d) = 210 \Rightarrow 2a_1 + 9d = 42\ ;\ \frac{15}{2}(2a_1 + 14d) = 465$$

$$\Rightarrow a_1 + 7d = 31$$

$$\Rightarrow 5d = 20 \Rightarrow d = 4,\ a_1 = 3$$

$$S_{20} = 10(2 \times 3 + 19 \times 4) = 820$$

លំហាត់គំរូ

រំលឹក ៖ $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n[2a_1 + (n-1)d]}{2}$; ចំនួនតួ $n = \frac{a_n - a_1}{d} + 1$

លំហាត់គំរូ ៣ ៖ រក S_n អតិបរមា នៃស្ទីត $39, 37, 35, \ldots$

$a_1 = 39, d = -2$

$S_n = 40n - n^2$

$= 400 - (n-20)^2 \leq 400$

$S_{max} = S_{20} = 400$

រំលឹក ៖ បើ $p+q=r+s$ នោះ $a_p+a_q=a_r+a_s$

ឧទាហរណ៍ ៖ បើ $a_1+a_{27}=467$ គណនា $a_{13}+a_{15}$

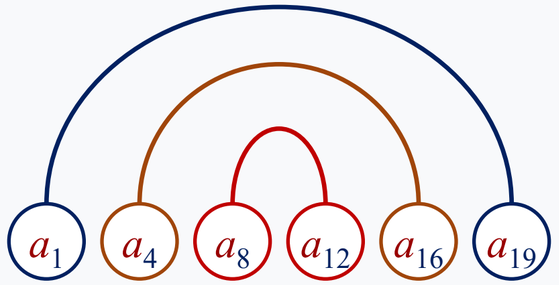
ដោយ $13+15=28=1+27$ នោះ $a_{13}+a_{15}=467$

លំហាត់គំរូ ១ ៖ បើ $a_3+a_{18}=50$ ។ គណនា S_{20}

ដោយ $3+18=1+20 \Rightarrow a_1+a_{20}=a_3+a_{18}=50$

$$S_{20}=\frac{20}{2}(a_1+a_{20})=10\times 50=500$$

គូសន្ធស្សន៍ស្មើចម្ងាយ



$1+19=4+16=8+12=20$

លំហាត់គំរូ ២ ៖ គណនា S_{19} បើ $a_4+a_8+a_{12}+a_{16}=224$

ដោយ $4+16=8+12=1+19 \Rightarrow a_4+a_{16}=a_8+a_{12}=a_1+a_{19}$

$\Rightarrow 2(a_1+a_{19})=224 \Rightarrow a_1+a_{19}=112$

$$S_{19}=\frac{19}{2}\times 112=1064$$

លំហាត់អនុវត្ត

1. បើ $a_1 + a_{33} = 362$ គណនា $a_4 + a_{30}$ — ចម្លើយ ៖ 362
2. បើ $a_1 + a_{40} = 133$ គណនា $a_{16} + a_{25}$ — ចម្លើយ ៖ 133
3. បើ $a_5 + a_{16} = 46$ គណនា S_{20} — ចម្លើយ ៖ $S_{20} = 460$
4. បើ $a_7 + a_{10} = 37$ គណនា $a_1 + a_{16}$ និង S_{16} — ចម្លើយ ៖ 37 ; $S_{16} = 296$
5. បើ $a_2 + a_9 + a_{14} + a_{21} = 120$ គណនា S_{22} — ចម្លើយ ៖ $S_{22} = 660$

គន្លឹះ ៖ រកគូសន្ទស្សន៍ដែលមានផលបូកស្មើគ្នា $(p + q = 1 + n)$
រួចប្រើ $a_p + a_q = a_1 + a_n$ និង $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$



CS Math Center
Think. Solve. Grow.

លំហាត់អនុវត្ត

1. រកមធ្យមនព្វន្តនៃ -5 និង 17

   ចម្លើយ ៖ $b = 6$

2. កំណត់ x ដើម្បីឲ្យ $x^2 - 1, 2x^2 + 1, 4x^2 - 2$ ជាស្ទីតនព្វន្ត

   ចម្លើយ ៖ $x = \pm\sqrt{5}$

3. កំណត់ x ដើម្បីឲ្យ $(2 - x)^2, 2x, 2 + x$ ជាស្ទីតនព្វន្ត

   ចម្លើយ ៖ $x = 1$ ឬ $x = 6$

4. រកបីចំនួនជាស្ទីតនព្វន្ត ដែលផលបូក 36 និងផលគុណ 1428

   ចម្លើយ ៖ $7, 12, 17$

5. បញ្ចូលមធ្យមនព្វន្ត ៤ ចំនួន រវាង 2 និង 27

   ចម្លើយ ៖ $7, 12, 17, 22$

គន្លឹះ ៖ a, b, c ជាស្ទីតនព្វន្ត $\Leftrightarrow 2b = a + c$

បើស្គាល់ផលបូកបីតួ តាងបីតួជា $a - d, a, a + d$



CS Math Center
Think. Solve. Grow.

លំហាត់អនុវត្ត

1. គណនា $3 + 7 + 11 + \ldots + 399$

   ចម្លើយ ៖ 20 100

2. គណនា $1 + 4 + 7 + \ldots + 301$

   ចម្លើយ ៖ 15 251

3. គណនា $(-50) + (-45) + (-40) + \ldots + 100$

   ចម្លើយ ៖ 775

4. រក S_n នៃ $15 + 17 + 19 + \ldots$

   ចម្លើយ ៖ $S_n = n(n + 14)$

5. រក S_n អតិបរមា នៃស្ទីត $45, 40, 35, 30, \ldots$

   ចម្លើយ ៖ $S_9 = S_{10} = 225$

គន្លឹះ ៖ រកចំនួនតួ $n = \frac{a_n - a_1}{d} + 1$ **មុនសិន**

រួចប្រើ $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$ ។ S_n អតិបរមា ពេលតួនៅតែ ≥ 0



CS Math Center
Think. Solve. Grow.

លំហាត់គំរូ ១

ស្ទីតនព្វន្ត (a_n) មាន $a_1 = 51$ និង $d = -4$។ ក. គណនាតួទូទៅ a_n។
ខ. តើស្ទីតមានតួវិជ្ជមានប៉ុន្មាន? គណនាផលបូកតួវិជ្ជមានទាំងនោះ។

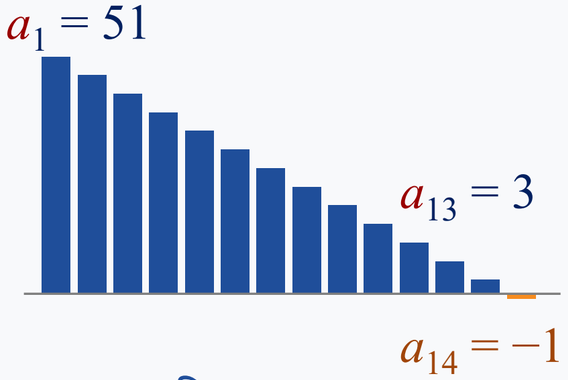
ដំណោះស្រាយ

ក. $a_n = a_1 + (n-1)d = 51 + (n-1)(-4)$

$$a_n = 55 - 4n$$

ខ. $a_n > 0 \Leftrightarrow 55 - 4n > 0 \Leftrightarrow n < 13.75 \Rightarrow n = 1, 2, \ldots, 13$

មាន 13 តួវិជ្ជមាន ព្រោះ $a_{13} = 3 > 0$ និង $a_{14} = -1 < 0$



តួវិជ្ជមាន 13 តួ

$$S_{13} = \frac{13}{2}(a_1 + a_{13}) = \frac{13}{2}(51 + 3)$$

ដូចនេះ $S_{13} = 351$

គន្លឹះ ៖ ពេល $d < 0$ ផលបូក S_n ធំបំផុត ពេលបូកតែតួវិជ្ជមាន ដូច្នេះ $S_{13} = 351$ ជាតម្លៃអតិបរមា។

លំហាត់គំរូ ២

ពហុកីឡដ្ឋានមួយមាន 18 ជួរកៅអី។ ជួរទី 1 មាន 14 កៅអី ជួរទី 18 មាន 31 កៅអី ហើយចំនួនកៅអីកើនដូចៗគ្នាពីជួរមួយទៅជួរមួយ។ តើពហុកីឡដ្ឋាននេះមានកៅអីសរុបប៉ុន្មាន?

ដំណោះស្រាយ



ចំនួនកៅអីតាមជួរ ជាស៊ីតនព្វន្តដែល $a_1 = 14,\ a_{18} = 31,\ n = 18$

ផលសងរួម ៖ $d = \frac{a_{18} - a_1}{17} = \frac{31 - 14}{17} = 1$

កៅអីសរុប ៖ $S_{18} = \frac{18}{2}(a_1 + a_{18}) = 9 \times (14 + 31) = 9 \times 45$

ដូចនេះ ពហុកីឡដ្ឋានមាន 405 កៅអី

គន្លឹះ ៖ បើស្គាល់តួទីមួយ និងតួចុងក្រោយ មិនចាំបាច់រក d ទេ ៖

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

(ការរក $d = 1$ គ្រាន់តែជួយពិនិត្យថាស៊ីតត្រឹមត្រូវ)

លំហាត់គំរូ ៣

រកបីចំនួនដែលជាតួតគ្នានៃស្ទីតនព្វន្ត ដោយដឹងថាផលបូកបីចំនួននេះស្មើ 24 និងផលគុណស្មើ 440។

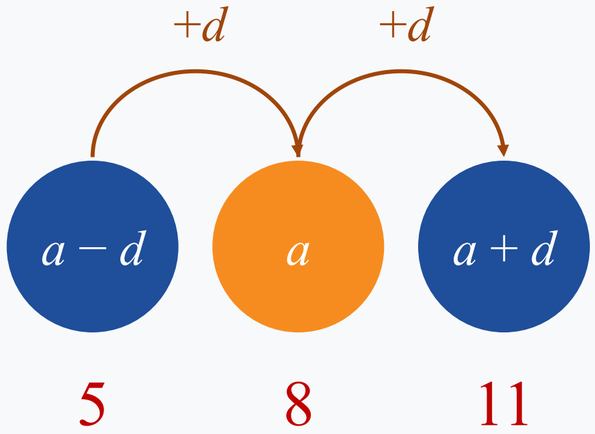
ដំណោះស្រាយ

តាងបីចំនួននោះដោយ $a-d,\ a,\ a+d$

ផលបូក ៖ $(a-d)+a+(a+d)=3a=24 \Rightarrow a=8$

ផលគុណ ៖ $(8-d)\cdot 8\cdot(8+d)=440 \Rightarrow 64-d^2=55$

$\Rightarrow d^2=9 \Rightarrow d=3$ ឬ $d=-3$



$d=3$

បូក = 24 , គុណ = 44

ដូចនេះ បីចំនួននោះគឺ 5, 8, 11 ឬ 11, 8, 5

គន្លឹះ ៖ ចំពោះបីតួតគ្នា តាងដោយ $a-d,\ a,\ a+d$ ព្រោះពេលបូក d លុបគ្នាអស់ ហើយ a ជាមធ្យមនព្វន្ត។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ ៖ $5+8+11=24,\quad 5\times 8\times 11=440$

លំហាត់គំរូ ៤

ក្រុមហ៊ុនមួយផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំដល់បុគ្គលិក ឆ្នាំទី 1 ចំនួន 138$ ហើយដំឡើង 16$ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។
ក. តើឆ្នាំទី 13 ទទួលបានប៉ុន្មាន? ខ. គិតត្រឹមឆ្នាំទី 13 ទទួលបានសរុបប៉ុន្មាន?

ដំណោះស្រាយ ប្រាក់រង្វាន់តាមឆ្នាំជាស្ទីតនព្វន្ត $a_1 = 138,\ d = 16$

ក. $a_{13} = a_1 + 12d = 138 + 12 \times 16 = 330$

ឆ្នាំទី 13 ទទួលបាន 330$

ខ. $S_{13} = \frac{13}{2}(a_1 + a_{13}) = \frac{13}{2}(138 + 330) = 13 \times 234$

សរុបទទួលបាន 3 042$



ជំហានដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្តែង ៖

① កំណត់ a_1 និង d ② រកតួ $a_n = a_1 + (n-1)d$

③ រកផលបូក $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$ ④ សរសេរចម្លើយមានឯកតា

លំហាត់អនុវត្ត

1. ស្ទីតនព្វន្តមួយមាន $a_1 + a_{30} = 72$។ គណនា $a_5 + a_{26}$។
2. រក x ដើម្បីឲ្យ $(1+x)^2, (3+x)^2, (9+x)^2$ ជាស្ទីតនព្វន្ត។
3. គណនាផលបូក $(-6) + (-1) + 4 + 9 + \ldots + 64$។
4. គណនាផលបូក $2 + 4 + 6 + \ldots + 146$។
5. ស្ទីតនព្វន្តមួយមាន $a_2 = 7$ និង $a_{12} = 22$។ គណនា S_{30}។

រូបមន្តជំនួយ

$$p + q = r + s \Rightarrow a_p + a_q = a_r + a_s$$

$$2b = a + c$$

$$n = \frac{a_n - a_1}{d} + 1$$

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

$$S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d]$$

ណែនាំ ៖ សិស្សធ្វើជាក្រុម ២ នាក់ រយៈពេល ១០ នាទី។
លំហាត់ទី ៣ និងទី ៤ ត្រូវរកចំនួនតួ n ជាមុនសិន។



CS Math Center
Think. Solve. Grow.

ចម្លើយលំហាត់អនុវត្ត

1 $5 + 26 = 1 + 30 = 31 \Rightarrow a_5 + a_{26} = a_1 + a_{30} \Rightarrow a_5 + a_{26} = 72$

2 $2(3 + x)^2 = (1 + x)^2 + (9 + x)^2 \Rightarrow 18 + 12x = 82 + 20x \Rightarrow x = -8$ (ស្នើត 49, 25, 1)

3 $d = 5,\ n = \frac{64 + 6}{5} + 1 = 15,\ S_{15} = \frac{15}{2}(-6 + 64) \Rightarrow S_{15} = 435$

4 $d = 2,\ n = \frac{146 - 2}{2} + 1 = 73,\ S_{73} = \frac{73}{2}(2 + 146) \Rightarrow S_{73} = 5\,402$

5 $d = \frac{22 - 7}{10} = 1.5,\ a_1 = 5.5,\ S_{30} = 15(11 + 29 \times 1.5) \Rightarrow S_{30} = 817.5$

ចំណាំ ៖ ចំនួនតួ $n = \frac{a_n - a_1}{d} + 1$ ត្រូវតែជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន។ បើមិនមែន ចំនួននោះមិនមែនជាតួនៃស្ទីតទេ។



CS Math Center
Think. Solve. Grow.

ពង្រឹងពុទ្ធិ (សំណួរពហុជ្រើសរើស)

1 តួទី 22 នៃស្ទីតនព្វន្តដែលមាន $a_1 = -7$ និង $d = 9$ គឺ ៖

ក. 183 ខ. 182 ✓ គ. 173 ឃ. 191

2 ផលបូក 20 តួដំបូងនៃស្ទីតនព្វន្តដែលមាន $a_1 = 2$ និង $d = 5$ គឺ ៖

ក. 985 ខ. 991 គ. 990 ✓ ឃ. 995

3 ចំនួន 237 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្ទីតនព្វន្ត 15, 21, 27, … ?

ក. 39 ខ. 44 គ. 38 ✓ ឃ. 32

4 ផលបូក 18 តួដំបូងនៃស្ទីតនព្វន្តដែលមាន $a_1 = 5$ និង $d = 3$ គឺ ៖

ក. 549 ✓ ខ. 546 គ. 550 ឃ. 552

របៀបលេង

① អានសំណួរ
② គណនាលើក្រដាសព្រាង
③ លើកដៃជ្រើស ក ខ គ ឃ
④ ចុចបង្ហាញចម្លើយ ✓

រូបមន្ត ៖

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$



CS Math Center
Think. Solve. Grow.

កិច្ចការផ្ទះ

1. កសិករដាំកូនឈើ ជួរទី 1 មាន 203 ដើម ហើយជួរបន្ទាប់ៗកើន 16 ដើម។ បើដាំបាន 13 ជួរ តើដាំបានសរុបប៉ុន្មានដើម?

2. កីឡាកររត់ថ្ងៃទី 1 បាន 243 m ហើយរត់បន្ថែម 20 m ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ថ្ងៃទី 22 រត់បានប៉ុន្មាន? ចម្ងាយសរុបប៉ុន្មាន?

3. ជញ្ជាំងឥដ្ឋ 14 ជួរ ជួរក្រោមបង្អស់មាន 109 ដុំ ហើយជួរបន្ទាប់ៗថយ 5 ដុំ។ ជួរលើបង្អស់មានប៉ុន្មានដុំ? ប្រើឥដ្ឋសរុបប៉ុន្មាន?

4. រកបីចំនួនតួតគ្នានៃស្ទីតនព្វន្ត ដែលផលបូកស្មើ 15 និងផលបូកការ៉េស្មើ 83។

5. ស្ទីតនព្វន្តមួយមាន $S_9 = 162$ និង $S_{12} = 288$។ គណនា a_1, d និង S_{30}។

<u>លំហាត់បន្ថែម ៖</u> ឯកសារលំហាត់ស្ទីតនព្វន្ត ៖ លំហាត់ទី ៤ (ផលបូកតួស្មើចម្ងាយ) លំហាត់ទី ៥ (ផលបូក n តួ) លំហាត់ទី ៦ (PISA) និងសំណួរ MCQ។

វិទ្យាល័យ ព្រះយុគន្ធរ (NGS)

Learn Today,
Lead
Tomorrow!

សូមអរគុណ ខិតខំរៀនសូត្រ

Discipline, respect, responsibility, and integrity are essential values that help students succeed both inside and outside the classroom.



Together We Create

BETTER LEARNING ENVIRONMENT

DISCIPLINE	RESPECT	RESPONSIBILITY	INTEGRITY	SUCCESS
Stay focused and do what's right.	Value everyone and everything.	Own your actions and duties.	Be honest and trustworthy.	Build your future with strong values.